



Guía Taller 1

Sistema Esquelético

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



Guía Taller 1

Sistema Esquelético

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
ACS1101	ANATOMO FISIOPATOLOGÍA ESTOMATOGNÁTICA	EA1
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro
3 horas pedagógicas (120 minutos cronológicos)	Presencial	IL1.3

Introducción

El sistema esquelético constituye la base estructural del cuerpo humano, brindando soporte, protección y permitiendo el movimiento en conjunto con los músculos. Está formado por 206 huesos (puede variar), cartílagos, ligamentos y articulaciones, que cumplen funciones esenciales para mantener la forma corporal y proteger órganos vitales.

En el ámbito odontológico, conocer la anatomía ósea es fundamental, especialmente las estructuras del cráneo y la cara, ya que en ellas se encuentran las bases anatómicas del sistema estomatognático. La comprensión del esqueleto craneofacial permite identificar puntos de referencia óseos importantes en procedimientos clínicos, interpretar radiografías y comprender las relaciones anatómicas necesarias para una atención segura y eficaz.

Esta guía tiene como propósito que el estudiante reconozca la organización general del sistema esquelético, sus principales componentes y funciones, relacionando estos conocimientos con su aplicación práctica en el área odontológica.



Conceptos Básicos

Esqueleto axial

El esqueleto axial está formado por los huesos que constituyen el **eje central del cuerpo**. Su función principal es **proteger los órganos vitales** y **dar soporte** a la cabeza y al tronco.

Incluye:

- **Cráneo** (protege el encéfalo)
- **Columna vertebral** (soporte del cuerpo y protección de la médula espinal)
- **Tórax**: costillas y esternón (protegen corazón y pulmones)

En odontología, es especialmente importante el **cráneo**, ya que contiene las estructuras óseas donde se insertan los dientes y se desarrollan las funciones del sistema estomatognático.

Esqueleto apendicular

El esqueleto apendicular está formado por los **huesos de las extremidades** y las estructuras que las unen al eje del cuerpo (cintura escapular y pélvica). Su función principal es **permitir el movimiento** y facilitar la interacción con el entorno.

Incluye:

- **Miembros superiores** (hombros, brazos, antebrazos, manos)
- **Miembros inferiores** (caderas, piernas, pies)

Cuadro comparativo: Esqueleto Axial y Esqueleto Apendicular

<i>Característica</i>	<i>Esqueleto Axial</i>	<i>Esqueleto Apendicular</i>
Definición	Conjunto de huesos que forman el eje central del cuerpo.	Conjunto de huesos que conforman las extremidades y sus uniones al eje corporal.
Función principal	Soporte, protección de órganos vitales y mantenimiento de la postura.	Permitir el movimiento y desplazamiento del cuerpo.
Componentes	Cráneo, columna vertebral, costillas y esternón.	Cintura escapular, miembros superiores, cintura pélvica y miembros inferiores.
Cantidad aproximada de huesos	80 huesos.	126 huesos.
Ejemplo relevante en odontología	Cráneo: aloja las estructuras del sistema estomatognático y los dientes.	Huesos del miembro superior: permiten los movimientos finos necesarios para las maniobras clínicas.



Clasificación de los huesos según su forma

Los huesos del cuerpo humano se clasifican según su forma y estructura, ya que estas determinan su función y localización.

1. Huesos largos

- **Características:** Predomina su longitud sobre el ancho y espesor. Poseen una diáfisis (parte central) y dos epífisis (extremos).
- **Función:** Actúan como palancas para el movimiento.
- **Ejemplos:** Fémur, húmero, radio, ulna, fíbula, tibia, etc.

2. Huesos cortos

- **Características:** Tienen dimensiones similares en largo, ancho y espesor.
- **Función:** Brindan resistencia y estabilidad, con poco movimiento.
- **Ejemplos:** Huesos del carpo (muñeca) y del tarso (tobillo).

3. Huesos planos

- **Características:** Son delgados y anchos; formados por dos capas de tejido óseo compacto y una capa interna de tejido esponjoso.
- **Función:** Protegen órganos y sirven de superficie de inserción muscular.
- **Ejemplos:** Huesos del cráneo (frontal, parietal, temporal, occipital), escápula, esternón.

Relevancia odontológica: protegen estructuras craneales y forman la base ósea de la cara.

4. Huesos irregulares

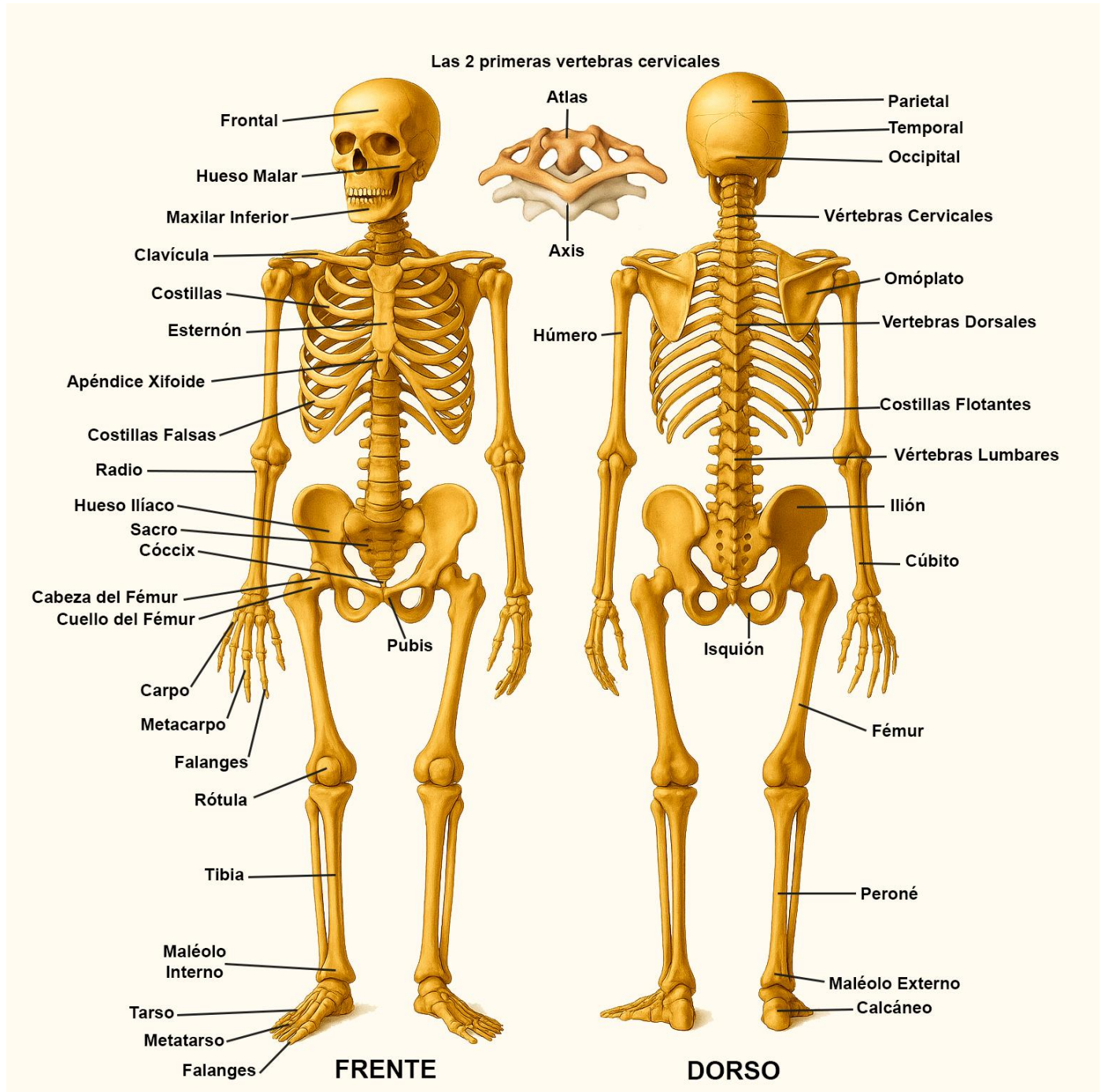
- **Características:** Tienen formas complejas que no encajan en otras categorías.
- **Función:** Cumplen funciones de soporte, protección y anclaje muscular.
- **Ejemplos:** Vértebras, esfenoides, etmoides y huesos faciales como el maxilar.

5. Huesos sesamoideos

- **Características:** Pequeños huesos redondeados que se desarrollan dentro de tendones.
- **Función:** Protegen los tendones y mejoran su eficiencia.
- **Ejemplo:** Rótula.



Región anatómica	Huesos que la componen	Cantidad / Observaciones
Cráneo (neurocráneo)	- Frontal - Parietales (2) - Temporales (2) - Occipital - Esfenoides - Etmoides	8 huesos en total
Cara (viscerocráneo)	- Maxilar superior (2) - Cigomático o malar (2) - Nasal (2) - Lagrimal (2) - Cornete inferior (2) - Palatino (2) - Vómer - Mandíbula	14 huesos en total
Columna vertebral (tronco)	- Vértebras cervicales (7) - Vértebras torácicas (12) - Vértebras lumbares (5) - Sacro (5 fusionadas) - Cóccix (4-5 fusionadas)	33 vértebras aprox.
Tórax	- Esternón - Costillas (12 pares: 7 verdaderas, 3 falsas, 2 flotantes)	25 huesos
Cintura escapular (ext. superior)	- Clavícula (2) - Escápula u omóplato (2)	Una extremidad superior al tronco
Extremidad superior	- Húmero (2) - Radio (2) - Ulna o cúbito (2) - Carpo (8 huesos por mano: escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso) - Metacarpos (5 por mano) - Falanges (14 por mano)	30 huesos por extremidad
Cintura pélvica	- Coxales (2), cada uno formado por: ilion, isquion y pubis	Una extremidad inferior al tronco
Extremidad inferior	- Fémur (2) - Rótula (2) - Tibia (2) - Fíbula o peroné (2) - Tarso (7 huesos: astrágalo, calcáneo, navicular, cuboides, cuneiformes 1-2-3) - Metatarsianos (5 por pie) - Falanges (14 por pie)	30 huesos por extremidad





Taller Práctico

Instrucciones generales:

1. Antes de asistir al taller, lee la guía de preparación disponible en la plataforma, donde se repasan los conceptos básicos de huesos y articulaciones.
2. Durante la sesión, formarás parte de un grupo de tres integrantes, con quienes rotarás por diferentes escenarios de trabajo.
3. En cada estación deberás observar, manipular y rotular las estructuras óseas indicadas por el docente.
4. Toma notas y registra observaciones relevantes para tu estudio posterior.
5. Escucha atentamente las indicaciones del docente y participa activamente en las actividades de cada estación.

Estaciones de trabajo:

- **Escenario 1: Modelo anatómico de cráneo desmontable.**
Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del cráneo y su disposición general.
- **Escenario 2: Columna vertebral y tórax (vértebras, costillas, esternón y clavícula).**
Objetivo: Reconocer los segmentos vertebrales y los componentes óseos del tórax.
- **Escenario 3: Esqueleto de extremidad superior.**
Objetivo: Identificar los huesos de la cintura escapular, brazo, antebrazo y mano.
- **Escenario 4: Esqueleto de extremidad inferior.**
Objetivo: Reconocer los huesos de la pelvis, muslo, pierna y pie.

Cada grupo permanecerá un tiempo determinado en cada escenario y luego rotará hasta completar el recorrido por todos los puntos.

Desarrollo de la actividad

1. El docente presentará los escenarios y explicará brevemente qué deben identificar en cada uno.
2. Los grupos trabajarán en la manipulación, observación y rotulación de las piezas óseas.
3. Al finalizar el recorrido, se realizará una revisión grupal para verificar las estructuras identificadas y reforzar los contenidos clave.
4. El docente destacará los huesos y articulaciones más relevantes del sistema esquelético.
5. Comenta con tu grupo qué estructuras fueron más fáciles o difíciles de reconocer.
6. Relaciona lo aprendido con los movimientos que permiten las articulaciones correspondientes.
7. Registra las observaciones en tu cuaderno o portafolio para utilizarlas en futuras evaluaciones.



Recursos Necesarios:

- Cráneos.
- Esqueleto completo, huesos de extremidades y tórax sin articular.
- Lápices o plumones.
- Pizarra / hojas de oficio
- Tela masking tape.
- Tijeras.